

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное Государственное Автономное Образовательное
Учреждение Высшего Образования "Национальный
Исследовательский Университет ИТМО"

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине "Тестирование программного обеспечения"

Тема: "JUnit 5"

Вариант: 423925

Выполнил студент группы Р3319

Лаврентьев Лев Денисович

Проверил преподаватель практики

Тюрин Иван Николаевич

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Условие

Введите вариант:

1. Функция $\text{tg}(x)$
2. Программный модуль для сортировки массива методом пузырька (<http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/ComparisonSort.html>)
3. Описание предметной области:

Еще мгновение люди сидели молча, а потом человек, громко смеявшийся, засмеялся снова. Девушка, которую он затащил с собой в бар, за последний час всем сердцем возненавидела его, и, возможно, была бы рада узнать, что через полторы минуты он испарится, превратившись в облачко водорода, озона и оксида углерода. Однако когда момент наступил, она была слишком занята собственным испарением, чтобы обратить на это внимание.

Задание 1

Описание задачи

Для функции $\tan(x)$ провести модульное тестирование разложения в степенной ряд с достаточным тестовым покрытием.

Область определения функции:

$$x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Реализация

Функция $\tan(x)$ реализована через разложение в степенной ряд с использованием коэффициентов, вычисляемых рекуррентно:

$$\tan(x) = \sum_{k=1}^n c_k x^{2k-1}$$

где коэффициенты c_k вычисляются по формуле:

$$c_k = \frac{1}{2k-1} \sum_{j=1}^{k-1} c_j c_{k-j}$$

Для улучшения точности используется редукция аргумента: значение x приводится к интервалу $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, затем к $[0, \frac{\pi}{4}]$ путём последовательного деления на 2. После вычисления ряда результат восстанавливается с помощью формулы двойного угла:

$$\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$$

Стратегия тестирования

Все тесты находятся в файле AppTest.java

Тестовое покрытие включает следующие категории тестов:

1. Базовые случаи (Base Cases)

- Нулевое значение функции
- Известные значения функции

2. Граничные значения (Corner Cases)

- Специальные значения
- Близость к точке разрыва

3. Математические свойства

- Нечётность функции
- Периодичность

4. Сравнение с эталоном

Задание 2

Описание задачи

Провести модульное тестирование алгоритма сортировки пузырьком. Для этого выбраны характерные точки внутри алгоритма, и для предложенных наборов исходных данных записана последовательность попадания в характерные точки. Последовательность сравнивается с эталонной.

Характерные точки

В алгоритме сортировки пузырьком выделены следующие характерные точки:

- **T0** — вход в функцию сортировки
- **T1** — начало внешнего цикла (по i)
- **T2** — начало внутреннего цикла (по j)
- **T3** — выполнение сравнения элементов ($a[j] > a[j + 1]$)
- **T4** — выполнение обмена элементов (swap)
- **T5** — выход из функции (возврат результата)

Реализация

Реализация алгоритма с трассировкой находится в файле BubbleSort.java

Код модифицирован для сбора трассировки выполнения: при прохождении через каждую характерную точку в список добавляется соответствующая метка.

Тестовые случаи

Все тесты находятся в файле AppTest.java

Задание 3

Описание задачи

Сформировать доменную модель для заданного текста. Разработать тестовое покрытие для данной доменной модели.

Текст: “Командир демонстрирует солдатам новый танк. — Вот, товарищи бойцы, это новый секретный танк. Петров. — Я! — Подними танк. Петров тужится, пыжится, не поднять. — Не поднять. — Сидоров, помоги Петрову. Пытаются вдвоем, та же ситуация. — Не поднять. — Иванов, помогай. Пыхтят втроем. Поднять не могут. — Никак не поднять, товарищ командир! — А ... вы хотели? Сорок шесть тонн...”

Доменная модель

На основе текста сформирована доменная модель, реализующая бизнес-логику истории - механизм приказов и субординации, а также оркестратор истории (SimulationEngine).

Тестовое покрытие

Все тесты находятся в директории `test/java/lab1/task3/domain`